FCE-UBA

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Sistema de Gestión Automatizado para Apart Chivilcoy

María Noelia López
Diplomatura en IA Aplicada a Entornos Digitales de Gestión

Trabajo Final Integrador

Sistema de Gestión Automatizado para Apart Chivilcoy

A. Introducción

La elección de este tema surge de la administración directa del emprendimiento de alquileres temporarios del edificio Apart Chivilcoy, compuesto por cinco unidades funcionales. El modelo operativo inicial poseía una marcada fragmentación informacional, dependiendo de archivos inconexos, planillas de Excel poco útiles, anotaciones descentralizadas y paneles heterogéneos de múltiples canales de reserva (como Booking y Airbnb, sumados a la venta directa). Esta dispersión operativa impedía la consolidación financiera en tiempo real, dificultando el seguimiento de la matriz de ocupación y complejizaba la contabilidad.

Objetivos

- **Objetivo Principal:** Diseñar e implementar un sistema integral de control administrativo, financiero y de disponibilidad para la gestión de alquileres temporarios, articulando una base de datos centralizada en Google Sheets con automatizaciones dinámicas y una capa analítica de Inteligencia Artificial Generativa.
- **Sistematizar la arquitectura de datos operativa:** Estructurar un modelo relacional unificado que consolide la matriz de ocupación del inmueble, el registro transaccional bimoneda y la imputación de costos operativos fijos y variables consolidados a nivel edificio y por unidades funcionales.
- **Automatizar la analítica financiera y operativa:** Programar la determinación en tiempo real de indicadores clave de rendimiento (KPIs), saldos pendientes, contabilización de reservas y generación de contratos de alquiler temporario.

B. Marco Conceptual

Desde una perspectiva de administración y optimización de procesos, la elección de Google Sheets y Google Apps Script como núcleo de esta solución tecnológica no fue arbitraria, sino que responde a la necesidad de construir una arquitectura ágil, segura y altamente cohesiva.

1. Google Apps Script como Motor de Integración Nativa y Gestión de Credenciales: La principal ventaja de Apps Script es que opera como un entorno de ejecución *serverless* (sin necesidad de servidores externos) que reside directamente dentro de la infraestructura de Google. Esto resultó determinante para el proyecto, ya que me permitió unificar la gestión de credenciales y permisos de forma segura. Al estar logueado con mi propia cuenta, pude otorgar autorizaciones directas para que el código interactúe libremente entre **Google Sheets** (base de datos) y **Google Calendar** (gestión de disponibilidad y reservas) sin tener que recurrir a complejas configuraciones de APIs de terceros, tokens Oauth externos o plataformas pagas de automatización. Esto garantiza que la información comercial crítica del negocio nunca salga de un entorno seguro y controlado.

2. Google Sheets como Base de Datos Relacional y Colaborativa: En el marco de este proyecto, Sheets deja de ser una simple hoja de cálculo para transformarse en "Única Fuente de Verdad" de la administración de Apart Chivilcoy. Su elección se justifica porque ofrece la flexibilidad de una base de datos relacional, pero con una curva de aprendizaje y adopción mucho menor, permitiendo el cruce de datos financieros y la visualización de KPIs en tiempo real sin requerir desarrollos de software a medida.

3. Fricción Cero en el Ecosistema Google Workspace: El ecosistema integrado de Google me permitió simplificar radicalmente la arquitectura del sistema. Al tener Gmail, Drive, Docs, Calendar, Sheets y Apps Script interconectados de forma nativa, el flujo de la información se vuelve orgánico. Esta sinergia eliminó las barreras técnicas de integración que suelen hacer fracasar los proyectos. Pude construir flujos complejos (como capturar una reserva por correo, agendarla en el calendario, registrarla en la planilla y generar un contrato en Docs) utilizando un único ecosistema que es gratuito, escalable y accesible desde cualquier dispositivo móvil.

C. Metodología

Para el desarrollo de este trabajo se optó por un enfoque práctico orientado a migrar una administración empírica y fragmentada hacia un ecosistema unificado de control. Se solicitó a Google Gemini la elaboración de un plan de trabajo estructurado para organizar el avance de forma programada:

1. **Fase 1: Diseño de la Base Administrativa (Google Sheets):** Maquetación y estructuración de la base de datos relacional.
2. **Fase 2: Configuración de la Capa Analítica:** Definición de la lógica del agente conversacional para la lectura e interpretación de métricas de negocio.
3. **Fase 3: Automatización y Middleware (Google Apps Script):** Construcción de los scripts de conexión, extracción de datos y notificación periódica.
4. **Fase 4: Despliegue de Interfaces de Captura:** Implementación de paneles de carga, módulos de facturación y pruebas integrales.

Obstáculos de Implementación y Resolución

Durante el desarrollo se presentaron diversos obstáculos de implementación que demandaron iteraciones continuas y resoluciones ad-hoc:

Conversión Bimoneda y Cotización Oficial (TCV BNA): Se presentó una dificultad técnica al intentar automatizar la cotización del dólar del Banco Nación (Tipo de Cambio Vendedor). La función nativa GOOGLEFINANCE arrojaba cotizaciones financieras o de mercado que no se corresponden con la cotización oficial BNA.

Restricciones del Modelo Gratuito: Al trabajar con la versión gratuita de la herramienta de IA, se experimentaron limitaciones en la cuota de uso (debiendo pausar el desarrollo hasta la reactivación diaria de límites) y alucinaciones recurrentes en la sintaxis de fórmulas complejas de Google Sheets. A

Descentralización de Facturas y Débitos Automáticos: Un obstáculo relevante en la automatización de gastos fijos fue que las facturas de servicios y los débitos automáticos del edificio estaban vinculados a casillas de correo electrónico y tarjetas de crédito de terceros.

Mejoras e Innovaciones que Surgieron Durante el Desarrollo

A medida que el proyecto avanzaba, surgieron requerimientos operativos no previstos inicialmente que enriquecieron de manera significativa el alcance de la solución:

Ingreso Automático de Reservas desde Correos: Configuré un flujo de automatización capaz de procesar los correos de confirmación recibidos desde las plataformas (Booking, Airbnb) e impactar de forma directa los datos clave en la planilla de reservas.

Interfaz HTML para la Carga y Clasificación de Comprobantes: Para agilizar el registro de gastos

fijos y variables, se diseñó un panel web en HTML (vía Apps Script) que permite subir facturas en PDF, clasificarlas por categoría e impactarlas automáticamente en el Sheets.

Módulo de Gestión de Huéspedes y Generación de Contratos: Como innovación emergente durante el proceso de maquetación, se centralizaron los datos de los pasajeros para habilitar la emisión automática de contratos de alquiler temporario estandarizados en formato PDF, optimizando el check-in.**Estructuración de KPIs e Indicadores de Negocio:** Se integró la matriz visual de disponibilidad diaria por departamento, el desglose automático de comisiones a plataformas y la brecha financiera en tiempo real hacia el punto de equilibrio operativo.

D. Resumen de tareas y Resultados Obtenidos

En esta sección intento resumir las tareas y resultados del sistema integral para la gestión de reservas, gastos y contratos de alquiler del complejo de departamentos, integrando automatización con Google Apps Script, Google Sheets, Gmail, Google Calendar y procesamiento de comprobantes con IA (Gemini de Google).

1. Gestión de Reservas

Automatización de carga de reservas: Se utilizan scripts para extraer automáticamente reservas desde correos de Booking y Airbnb, evitando duplicados mediante etiquetas en Gmail y generación de IDs únicos.

Estructura de reservas: Cada reserva almacena datos como ID, fecha de reserva, nombre del huésped, cantidad de personas, canal (Airbnb, Booking, etc.), fechas de llegada y salida, noches, estado de pago, entre otros.

Sincronización con Google Calendar: Las reservas se agendan automáticamente en el calendario, con notificaciones previas al check-in y check-out.

2. Gestión de Gastos

Carga manual y automática: Los gastos pueden cargarse manualmente o mediante la lectura automática de comprobantes PDF o imágenes usando OCR y Gemini. El sistema extrae fecha, monto, proveedor y concepto.

Clasificación: Los gastos se clasifican por departamento y categoría (Luz, Gas, Agua, Internet, Limpieza, Comisiones, etc.).

Procesamiento de servicios: Los correos de servicios (EDEN, Camuzzi, ABSA, Personal) se procesan automáticamente para registrar vencimientos y montos en la hoja de gastos.

Sincronización de vencimientos: Los vencimientos de servicios se agendan en Google Calendar con recordatorios automáticos.

3. Gestión de Comisiones

Automatización: Se revisan las reservas y se extraen automáticamente las comisiones cobradas por los canales (ej. Airbnb), registrándose como gastos y evitando duplicados.

4. Generación y envío de contratos

Automatización de contratos: El sistema genera contratos de locación personalizados a partir de una plantilla de Google Docs, reemplazando los datos del huésped, fechas y departamento. El contrato se exporta a PDF, se guarda en Google Drive y se envía por correo electrónico al destinatario.

Control de envíos: Se marca en la hoja de reservas si el contrato ya fue enviado para evitar duplicados.

5. Dashboard y Reportes

Dashboard interactivo: Incluye indicadores clave (KPIs) como ingresos, gastos, ganancia neta, ocupación, ADR (tarifa diaria promedio), RevPAR, y gráficos comparativos por departamento, canal y categoría de gasto.

Filtros avanzados: Permite filtrar por departamento, año y meses específicos para analizar la evolución de ingresos y gastos.

Resumen por departamento: Tabla comparativa de métricas clave para cada departamento.

6. Interfaz de usuario

Web app moderna: Utiliza Tailwind CSS y Chart.js para una interfaz responsiva y visualmente atractiva.

Carga de gastos amigable: Formulario para registrar gastos con autocompletado desde comprobantes y validaciones.

7. Automatización y buenas prácticas

Evita duplicados: Uso de etiquetas en Gmail y control de IDs únicos en las hojas de cálculo.

Notificaciones y recordatorios: Integración con Google Calendar para no olvidar vencimientos ni check-ins.

Procesamiento masivo y automatizado: Scripts programados por tiempo (triggers) para revisar correos, procesar reservas, gastos y contratos periódicamente.

Ejemplo de flujo automatizado:

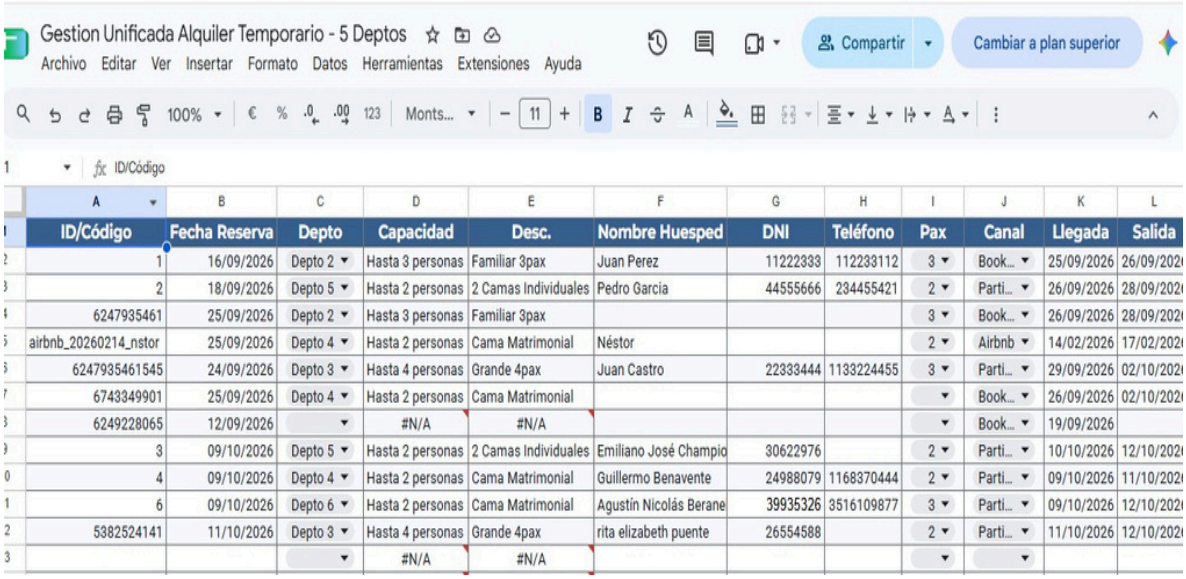
1. Llega un correo de Airbnb con una nueva reserva.
2. El script lo detecta, extrae los datos y los carga en la hoja de reservas.
3. Si corresponde, se genera y envía automáticamente el contrato de locación.
4. La reserva se agenda en Google Calendar con recordatorios.
5. Si llega un correo de un servicio (ej. factura de luz), se extrae el vencimiento y monto, se registra como gasto y se agenda el vencimiento en Calendar.
6. El dashboard se actualiza automáticamente mostrando todos los indicadores y gráficos.

A continuación, se presentan los enlaces a los entregables funcionales que componen el ecosistema automatizado de gestión para Apart Chivilcoy:

- **1. Bitácora del Desarrollo (IA Generativa):** Anexo “Interaccion con Gemini.pdf”
  https://drive.google.com/file/d/10Us4wu60htxtr2-tsAxOUe4B0oEhIKwo/view?usp=drive_link

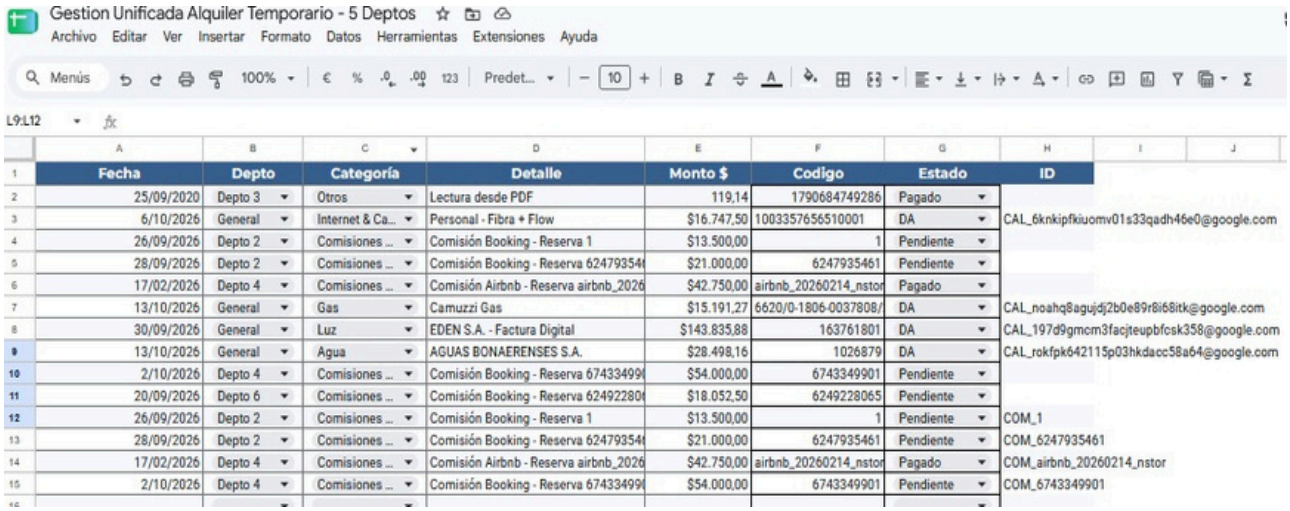
- **2. Base de Datos Centralizada:**
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ItAtAdla9N3YqRbT1VoXnLRRGC5so4hIbjlvSOvdTDc

Reservas:



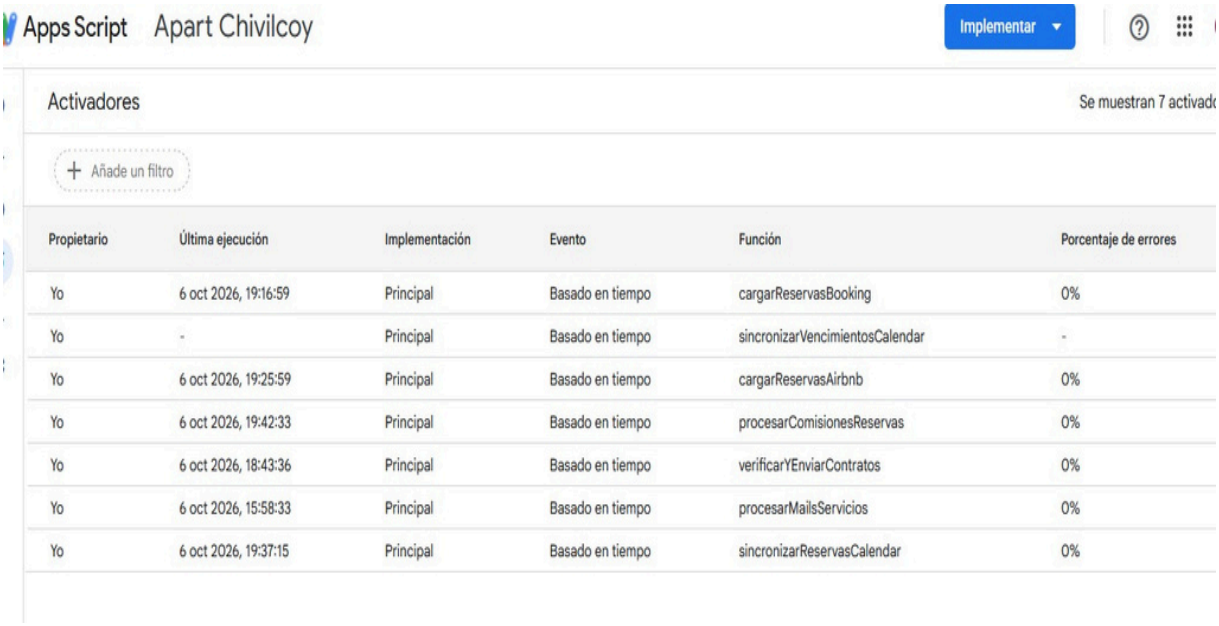
ID/Código	Fecha Reserva	Depto	Capacidad	Desc.	Nombre Huesped	DNI	Teléfono	Pax	Canal	Llegada	Salida
1	16/09/2026	Depto 2	Hasta 3 personas	Familiar 3pax	Juan Perez	11222333	112233112	3	Book...	25/09/2026	26/09/202
2	18/09/2026	Depto 5	Hasta 2 personas	2 Camas Individuales	Pedro Garcia	44555666	234455421	2	Parti...	26/09/2026	28/09/202
6247935461	25/09/2026	Depto 2	Hasta 3 personas	Familiar 3pax				3	Book...	26/09/2026	28/09/202
airbnb_20260214_nstor	25/09/2026	Depto 4	Hasta 2 personas	Cama Matrimonial	Néstor			2	Airbnb	14/02/2026	17/02/202
6247935461545	24/09/2026	Depto 3	Hasta 4 personas	Grande 4pax	Juan Castro	22333444	1133224455	3	Parti...	29/09/2026	02/10/202
6743349901	25/09/2026	Depto 4	Hasta 2 personas	Cama Matrimonial					Book...	26/09/2026	02/10/202
6249228065	12/09/2026		#N/A	#N/A					Book...	19/09/2026	
3	09/10/2026	Depto 5	Hasta 2 personas	2 Camas Individuales	Emiliano José Champio	30622976		2	Parti...	10/10/2026	12/10/202
4	09/10/2026	Depto 4	Hasta 2 personas	Cama Matrimonial	Guillermo Benavente	24988079	1168370444	2	Parti...	09/10/2026	11/10/202
6	09/10/2026	Depto 6	Hasta 2 personas	Cama Matrimonial	Agustín Nicolás Berane	39935326	3516109877	3	Parti...	09/10/2026	12/10/202
5382524141	11/10/2026	Depto 3	Hasta 4 personas	Grande 4pax	rita elizabeth puente	26554588		2	Parti...	11/10/2026	12/10/202
			#N/A	#N/A							

Gastos:



Fecha	Depto	Categoría	Detalle	Monto $	Codigo	Estado	ID
25/09/2020	Depto 3	Otros	Lectura desde PDF	119,14	1790684749286	Pagado	
6/10/2026	General	Internet & Ca...	Personal - Fibra + Flow	$16.747,50	1003357656510001	DA	CAL_6knkipfkiuomv01s33qadh46e0@google.com
26/09/2026	Depto 2	Comisiones ...	Comisión Booking - Reserva 1	$13.500,00	1	Pendiente	
28/09/2026	Depto 2	Comisiones ...	Comisión Booking - Reserva 624793546	$21.000,00	6247935461	Pendiente	
17/02/2026	Depto 4	Comisiones ...	Comisión Airbnb - Reserva airbnb_2026	$42.750,00	airbnb_20260214_nstor	Pagado	
13/10/2026	General	Gas	Camuzzi Gas	$15.191,27	6620/0-1806-0037808/	DA	CAL_noahq8agujdj2b0e89r8i68itk@google.com
30/09/2026	General	Luz	EDEN S.A. - Factura Digital	$143.835,88	163761801	DA	CAL_197d9gmcm3facjteupbfcsk358@google.com
13/10/2026	General	Agua	AGUAS BONAERENSES S.A.	$28.498,16	1026879	DA	CAL_rokfpk642115p03hkdacc58a64@google.com
2/10/2026	Depto 4	Comisiones ...	Comisión Booking - Reserva 674334996	$54.000,00	6743349901	Pendiente	
20/09/2026	Depto 6	Comisiones ...	Comisión Booking - Reserva 624922806	$18.052,50	6249228065	Pendiente	
26/09/2026	Depto 2	Comisiones ...	Comisión Booking - Reserva 1	$13.500,00	1	Pendiente	COM_1
28/09/2026	Depto 2	Comisiones ...	Comisión Booking - Reserva 624793546	$21.000,00	6247935461	Pendiente	COM_6247935461
17/02/2026	Depto 4	Comisiones ...	Comisión Airbnb - Reserva airbnb_2026	$42.750,00	airbnb_20260214_nstor	Pagado	COM_airbnb_20260214_nstor
2/10/2026	Depto 4	Comisiones ...	Comisión Booking - Reserva 674334996	$54.000,00	6743349901	Pendiente	COM_6743349901

- **3. Lógica de Automatización (Middleware – Apps Script):**
https://script.google.com/u/0/home/projects/1Q_PXed9Ju2hNmJ6miUG-twjm3EpfFPiDk3pQHWM2AEBviHvFtxvgCCOI/



Propietario	Última ejecución	Implementación	Evento	Función	Porcentaje de errores
Yo	6 oct 2026, 19:16:59	Principal	Basado en tiempo	cargarReservasBooking	0%
Yo	-	Principal	Basado en tiempo	sincronizarVencimientosCalendar	-
Yo	6 oct 2026, 19:25:59	Principal	Basado en tiempo	cargarReservasAirbnb	0%
Yo	6 oct 2026, 19:42:33	Principal	Basado en tiempo	procesarComisionesReservas	0%
Yo	6 oct 2026, 18:43:36	Principal	Basado en tiempo	verificarYEnviarContratos	0%
Yo	6 oct 2026, 15:58:33	Principal	Basado en tiempo	procesarMailsServicios	0%
Yo	6 oct 2026, 19:37:15	Principal	Basado en tiempo	sincronizarReservasCalendar	0%

Apps Script Apart Chivilcoy

Archivos

CodigoContratos.gs
CodigoBooking.gs
CodigoAirbnb.gs
CodigoGastos.gs
Index.html
CodigoCalendar.gs
Bibliotecas
Servicios

Ejecutar | Depuración | verificarYEnviarContratos | Registro de ejecución

```
// CONFIGURACIÓN GLOBAL
const ID_PLANTILLA_DOC = '1h0wgNIqsNqzvJhMV8aXhCP3Myy0BQIR2AzLEWO9yEkk';
const ID_CARPETA_DESTINO = '1MttTHfWV83L5G12COF5WDv3nzN-lKXVC';
const EMAIL_DESTINO = 'marianoelial84@gmail.com';
const SHEET_NAME_R = 'Reservas';

/**
 * Función que se ejecutará automáticamente cada hora mediante un Trigger.
 */
function verificarYEnviarContratos() {
  const sheet = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID).getSheetByName(SHEET_NAME_R);
  if (!sheet) {
    Logger.log("ERROR: No se encontró la hoja con el nombre: " + SHEET_NAME_R);
    return;
  }

  const data = sheet.getDataRange().getValues();
  if (data.length <= 1) return;

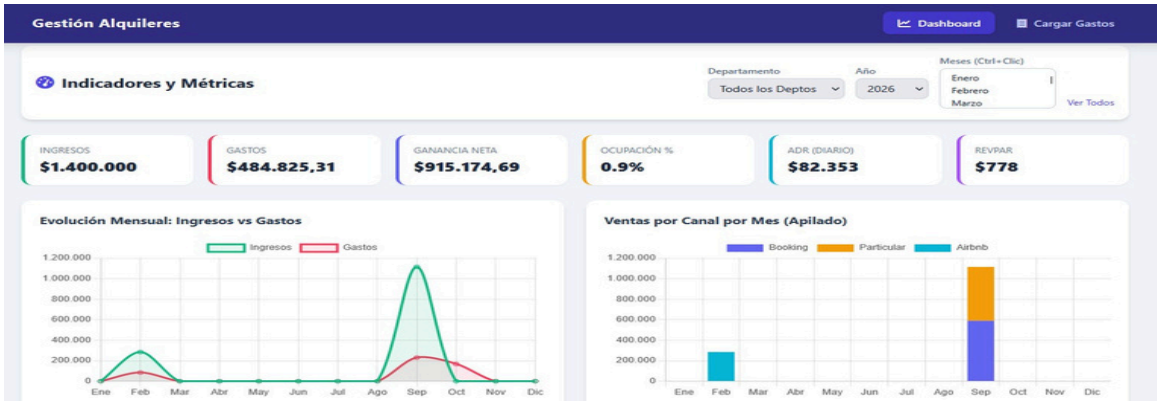
  const ahora = new Date();

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    const fila = data[i];

    if (!fila[2] && !fila[5] && !fila[10]) continue;

    const cantNoches = fila[12] || '1';
    const depto = fila[2] || 'Sin Depto';
```

- **4. Interfaz Web de Operaciones:**
  https://script.google.com/macros/s/AKfycbyZi3UDWoh2MDtcBmlgn7BjaGwMzwA_oBQC9VtNCQ8EblyU37s1zQWspMsbwXR4_FiFCA/exec







Resumen Desglosado por Departamento

MÉTRICA	DEPTO 2	DEPTO 3	DEPTO 4	DEPTO 5	DEPTO 6
Ingresos Totales	$230.000	$375.000	$645.000	$150.000	$0
Gastos Totales	$69.000	$0	$193.500	$0	$18.052,5
Ganancia Neta	$161.000	$375.000	$451.500	$150.000	$-18.052,5
Noches Ocupadas	3	3	9	2	0
Ocupación %	0.8%	0.8%	2.5%	0.6%	0.0%
ADR (Diario)	$76.667	$125.000	$71.667	$75.000	$0



- **5. Respaldo Técnico Centralizado:**

  https://github.com/marianoelial84-lab/gestion-alquileres

E. Análisis Crítico

El despliegue de este sistema integrado representa un cambio de paradigma profundo en la operativa diaria del emprendimiento.

Fortalezas de la Solución: Centralización y visibilidad en tiempo real; automatización de tareas repetitivas durante los check-ins; toma de decisiones precisas a partir de KPIs (como la brecha hacia el punto de equilibrio); y una gran capacidad analítica con reportes regulares vía correo. **Limitaciones y Desafíos:** Quedó demostrada la dependencia técnica humana para corregir errores de sintaxis del modelo; las limitaciones en la captura de cotizaciones oficiales automatizadas; y la persistencia de una carga manual parcial para comprobantes externos.

Evaluación bajo las Dimensiones AIBPS

¿Es Ágil?	**SÍ.** La solución brinda una agilidad altísima. El impacto de cada reserva o gasto es inmediato en el Dashboard y la consulta de disponibilidad diaria me toma segundos desde el celular.
¿Es Fluida?	**SÍ.** La fluidez conversacional es notable a través de la integración con las plataformas y el mail. No necesito ingresar a navegar celdas complejas en la planilla desde el teléfono mientras estoy en la calle.
¿Está Protegida?	**SÍ.** Toda la información financiera y comercial está resguardada en mi entorno privado de Google Workspace.
¿Está bajo Control Humano?	**SÍ, TOTALMENTE** El control humano es absoluto. La IA no toma decisiones de forma autónoma: no modifica precios en las plataformas por su cuenta ni confirma reservas sin mi validación.

F. Conclusión

Más allá de las fórmulas, los scripts y la arquitectura técnica que fui construyendo, este trabajo final y la diplomatura en sí, representó para mí un proceso de transformación sumamente personal. Comencé este camino buscando ordenar la gestión cotidiana de mis alquileres temporarios en *Apart Chivilcoy* porque sentía que la dispersión de tareas y archivos me consumía demasiado tiempo; hoy me llevo mucho más que una planilla terminada: me llevo la tranquilidad de saber que la tecnología está para darnos serenidad y tiempo de calidad cuando aprendemos a domarla con criterio.